

Elaboration d'une plateforme digitale interactive de management RSE/ESG

INNOVEO

CODE AND SCALE - SARL Unipersonnelle qui siège au Lot IJM 4239 Mangarivotra Itaosy 102

NIF: 1003140024 - STAT: 62011 11 2018 0 10997 - RCS: 2018 B 00949

website: <https://codeandscale.com> - email: hi@codeandscale.com

PLAN DU DOCUMENT

OFFRE TECHNIQUE

1 - PLAN TECHNIQUE

- a) Compréhension du mandat et des enjeux
- b) Résumé des points d'attention et challenges
- c) Proposition d'approche
 - 1) Option n°1 : Tutor
 - 2) Option n°2 : Moodle
- d) Proposition d'hébergement
- e) Schéma et mise en place technologique
 - 1) Schéma technique
 - 2) Curation fonctionnelle
 - 3) Stack technique
- f) Projets similaires réalisés
- g) Méthodologie : agilité, livraison itérative et amélioration continue
 - 1) Mise en place d'un comité de pilotage
 - 2) Outils de gestion de projet :
 - 3) Démarche projet et mise en oeuvre

2 - CALENDRIER ET ÉTAPES CLÉS

3 - RESSOURCES HUMAINES

- a) Présentation
- b) CV

OFFRE FINANCIÈRE

NOTRE HISTOIRE

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondée en 2018 par un ingénieur Malagasy formé à Harvard, nous sommes une entreprise de conseils en ingénierie web, data et IA basée à Madagascar, au service **des gouvernements, des grands groupes internationaux et locaux et des startups technologiques.**

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Nous mettons **la confiance et la fluidité** au centre de notre approche. Agilité et Transparence sont nos maîtres-mots.

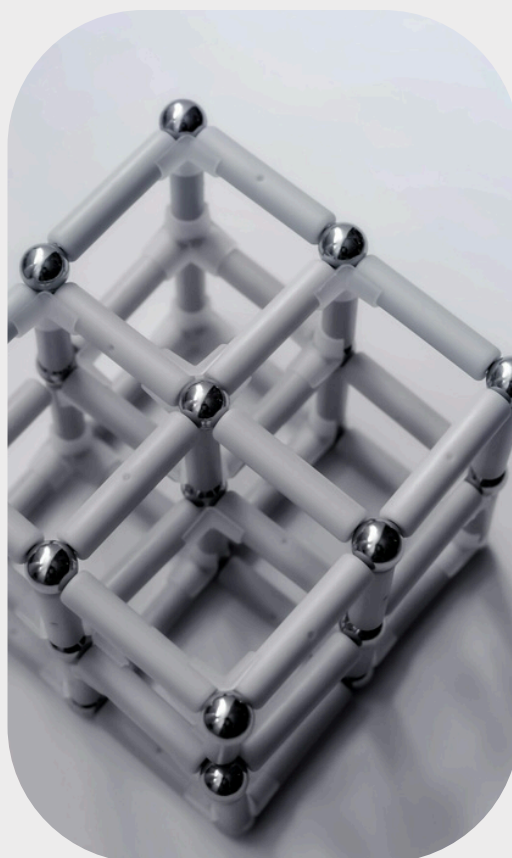
MISSION

Avec une expertise centrée sur **l'architecture des systèmes distribués et les données**, nous vous offrons des solutions intégrées d'intelligence artificielle (**predictive & générative IA**) avec les composants applicatifs **web ou mobile** pour améliorer vos process et booster votre performance et votre compétitivité. Ensemble, relevons les défis technologiques et propulsons votre entreprise vers de nouveaux sommets.



 code&scale

VOTRE PARTENAIRE EN
CONSEILS ET INGÉNIERIE
WEB, MOBILE, DATA ET IA
BASÉ À MADAGASCAR



CONTACTEZ-NOUS

E-mail : hi@codeandscale.com

Site web : www.codeandscale.com

Téléphone : +261 34 36 933 98



Scannez-ici

PRODUITS & SERVICES

CONSEILS (FRACTIONAL CTO)

Notre service de Fractional CTO offre aux unités technologiques l'appui et l'expertise technique d'un Chief Technology Officer à temps partiel, les aidant à mieux définir leurs besoins et leurs architectures techniques, à développer leur produit et à optimiser leur budget.

DONNÉES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Notre expertise en exploitation des données et en IA/ML (**prédictive & gen AI**) permet à nos clients de tirer parti de ces technologies pour optimiser leurs processus métier et améliorer leurs performances. De l'audit de vos systèmes, en passant par la définition de la stratégie adéquate (**data & AI strategy**) et l'implémentation et la mise en exploitation, nous vous accompagnons de bout-en-bout

DEVELOPPEMENT SUR MESURE

Nous concevons des logiciels sur mesure, du développement d'applications web et mobiles à l'intégration de systèmes et à la maintenance logicielle afin de répondre à vos besoins fonctionnels et métiers en production.

ILS NOUS FONT CONFIANCE



TÉMOIGNAGE

"Nous travaillons avec Code & Scale depuis plus deux ans maintenant. Nous sommes très satisfaits depuis le début : leur équipe est extrêmement compétente techniquement, et la communication est efficace, avec beaucoup de réactivité et d'adaptabilité. Ils sont un partenaire idéal pour nous dans le développement de notre produit."

Guillaume Barrois
CTO

EXPLAIN, pionnier des LLM qui a levé 6M€ en 2023

CHOISISSEZ-NOUS

- Une équipe 100% Remote parlant couramment français et anglais
- Un service premium, flexible, sans coût caché et sans perte de qualité
- Des Ingénieurs Séniors (+10 ans d'exp) avec un background international (Europe / USA)
- Un Chef de projet dédié pour un suivi et une maîtrise optimale du projet
- Une modalité de paiement flexible pour les Startups et Entrepreneurs
- 2 modes de fonctionnement : forfait ou via des ressources dédiées en régie.
- Expériences fructueuses avec différents types de client locaux et internationaux : gouvernement, grands groupes, Scale-up...
- Nous ne sommes pas loin de l'Europe : 1h de décalage horaire en été, 2h en hiver.

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR POUR VOUS

2021-2022

Mission accomplie

**Télécommunication
: refonte des projets
e-commerce et
pilotage par les
données**

Nous avons accompagné la branche télécommunication **d'un groupe panafricain de 1,8 milliards d'euros de CA en 2023** sur la mise en place d'outils digitaux afin de booster les visites en boutique, restructurer les services e-commerces et définir les bases d'une stratégie pilotée par les données. Nous avons **pris en main de bout-en-bout** ces projets allant des études et de l'architecture jusqu'à la mise en production.

Depuis 2024

Mission en cours

**Organisme
international : un
dispositif web piloté
par les données et
l'IA**

Nous accompagnons actuellement un organisme international majeur pour tirer profit de leurs larges jeux de données accumulées au fil du temps pour améliorer l'accès à l'éducation de base dans ses pays partenaires. Nous prenons en main de bout-en-bout ce projet en commençant par une étude approfondie, qui a fait émerger des cas concrets dans mix de mise en place d'outils web et data (Business Intelligence, Machine Learning, LLM)

Depuis 2023

Mission en cours

**Acteur de l'IA
français :
conception d'un ETL**

Un scaleup pionnier de l'IA et des LLMs parisien, qui a levé 6 millions d'euros, nous a confié la refonte de leur pipeline de données. Nous les aidons à collecter et organiser près de 50 millions de source de données brutes dans un data lake maison, en concevant des interfaces web de manipulation et des modèles de données d'organisation et de gestion, dont l'extraction de valeurs et signaux dans des pétaoctets de PDFs.

OFFRE TECHNIQUE

DESTINATAIRE : INNOVEO

CONFIDENTIALITÉ : Haute

DATE : 16.03.2025

1 - PLAN TECHNIQUE

a) Compréhension du mandat et des enjeux

INNOVEO lance le développement d'une plateforme digitale interactive pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et ESG (Environnement, Social et Gouvernance). L'objectif est de proposer un outil complet et évolutif qui couvre toutes les étapes clés : du diagnostic initial à la planification des actions, en passant par le suivi et le reporting.

Conçue comme une solution intuitive et modulaire, cette plateforme permettra aux entreprises de structurer efficacement leur stratégie RSE/ESG, tout en garantissant une conformité aux standards internationaux.

Le projet prévoit :

- Un site web dynamique et interactif.
- Une gestion simplifiée des comptes utilisateurs.
- Des modules de diagnostic, de planification et de suivi avec tableaux de bord automatisés.
- Un accès à des formations et webinaires.
- Un espace collaboratif intégrant chat, visioconférence et partage documentaire.
- Des fonctionnalités avancées de reporting avec export en Excel et PDF.
- Un centre de ressources avec des tutoriels vidéo.
- Une interface optimisée pour tous les supports (responsive design).
- Un calendrier de déploiement avec une phase de test en juillet 2025 et un lancement officiel en octobre 2025.

b) Résumé des points d'attention et challenges

- **Conception technique et ergonomique :** L'expérience utilisateur doit être fluide et accessible, quel que soit le niveau de maîtrise des utilisateurs.

- **Performance et scalabilité** : La plateforme devra gérer un volume important d'utilisateurs simultanés et assurer un traitement rapide des données, notamment pour la génération de rapports.
- **Sécurité et confidentialité** : La protection des données est une priorité, avec un hébergement sécurisé et un chiffrement rigoureux des informations.
- **Personnalisation et interopérabilité** : L'outil devra s'adapter aux besoins spécifiques des entreprises et s'intégrer facilement avec d'autres solutions.
- **Engagement des utilisateurs** : Des stratégies seront mises en place pour encourager une utilisation régulière de la plateforme, avec un accès en français et en anglais pour élargir sa portée.

Ce projet représente une avancée stratégique pour INNOVEO, qui ambitionne de fournir une solution digitale innovante et performante pour accompagner les entreprises dans leur transition vers une gestion plus responsable et durable.

c) Proposition d'approche

Pour répondre aux exigences d'INNOVEO, nous proposons d'utiliser une **solution LMS (Learning Management System)** qui sera adaptée aux besoins spécifiques du projet.

Deux options sont envisagées : **TutorLMS** et **Moodle**.

Ces solutions offrent une base solide, permettant une mise en place plus rapide et une personnalisation avancée, tout en réduisant les coûts de développement par rapport à une solution développée de zéro.

Ressources techniques

- Développement sur base d'un **LMS existant** (TutorLMS ou Moodle), facilitant la gestion des utilisateurs, des parcours RSE/ESG et des modules de formation.
- **Personnalisation des modules clés** :
 - Système de diagnostic, planification, suivi et évaluation.
 - Automatisation des rapports et tableaux de bord.
 - Fonctionnalités collaboratives (chat, visioconférence, forum).
 - Sécurisation et gestion des données conformément aux exigences du projet.

Budget

- **Coût optimisé** combinant :
 - Frais de développement pour adapter les modules aux besoins spécifiques.
 - Hébergement et intégration du LMS sélectionné (Tutor LMS ou Moodle).

Temps de développement

- **Délais réduits** grâce à l'utilisation d'une base déjà existante, permettant une mise en place plus rapide et une optimisation des fonctionnalités spécifiques.

1) Option 1 : TutorLMS

Cette approche repose sur l'utilisation de **Tutor**, une solution existante robuste et intuitive, permettant de structurer efficacement la plateforme tout en réduisant les coûts et les délais de développement. Tutor est un plugin WordPress spécialisé dans l'apprentissage en ligne, ce qui en fait une solution légère et performante pour gérer des parcours de formation RSE/ESG de manière efficace.

2) Option 2 : Moodle

Cette approche repose sur l'utilisation de **Moodle**, une plateforme open-source largement adoptée, offrant une grande flexibilité et une personnalisation avancée. Moodle est reconnu pour sa capacité à s'adapter aux besoins complexes et son évolutivité, ce qui en fait une option robuste pour structurer la plateforme RSE/ESG d'INNOVEO.

Tableau comparatif des deux options

Critères	TutorLMS	Moodle
Facilité de mise en place	Rapide et simple	Plus long et technique
Personnalisation	Modules préconçus, adaptable	Hautement personnalisable
Coût	Licence + intégration	Open-source, mais coût de développement
Maintenance	Mises à jour automatisées	Maintenance technique requise
Hébergement	Hébergement inclus (SaaS)	Serveur dédié ou cloud privé

Sécurité	Standard, dépend du fournisseur	Contrôle total sur les données
Flexibilité	Bonne, mais limitée aux fonctionnalités intégrées	Excellente, ajout de plugins spécifiques

Conclusion

Compte tenu des exigences du projet et des contraintes de budget et de délais, l'option la plus pertinente est d'utiliser un LMS existant plutôt que de développer une plateforme from scratch.

Repartir de zéro impliquerait des coûts élevés, un investissement en ressources techniques important et un temps de développement trop long. À l'inverse, une solution LMS comme TutorLMS ou Moodle permet de bénéficier d'une infrastructure éprouvée, d'accélérer la mise en place et de garantir une plateforme robuste et évolutive, tout en assurant une personnalisation adaptée aux besoins d'INNOVEO.

Parmi ces options, TutorLMS offre une mise en place plus rapide et une gestion simplifiée, tandis que Moodle permet une plus grande flexibilité mais avec un effort technique plus conséquent. Le choix final dépendra donc du niveau de personnalisation et du contrôle souhaité sur la plateforme.

Dans tous les cas, partir sur un LMS existant est la meilleure approche pour optimiser les ressources tout en garantissant une solution performante et évolutive.

d) Proposition d'hébergement

Vous trouverez ci-dessous nos propositions avec les différents tarifs :

Fournisseur	Type	Commentaires	Prix mensuel TTC	Prix annuel TTC	Lien
OVH	Hébergement et base de données sur VPS	Choix conseillé.	10,20 € * 2	244,80 €	https://us.ovhcloud.com/vps/vps-epyc/
OVH	Hébergement Performance	Haute disponibilité fournie par rapport à l'hébergement Pro	13,19 €	158,28 €	https://www.ovhcloud.com/fr/web-hosting/performance-offer/
o2switch	Hébergement - Offre Unique		8,40 €	100,80 €	https://www.o2switch.fr/
Scaleway	Hébergement - Offre pro	Offre une grande scalabilité	18,99 €	227,88 €	https://www.scaleway.com/fr/web-hosting/

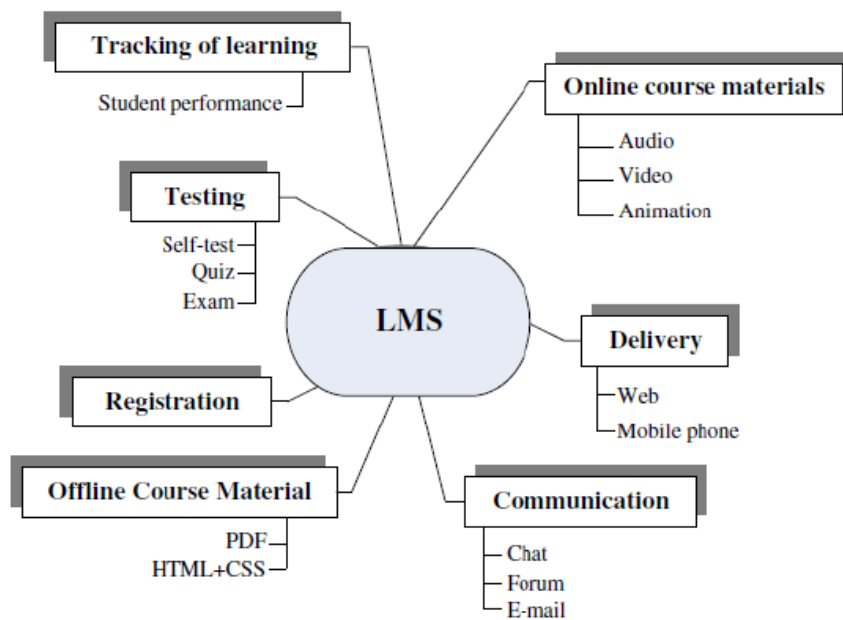
e) Schéma et mise en place technologique

Code & Scale a développé une expertise solide autour des langages **Python, Java et Javascript**, dans le domaine des applications (web et mobile) et des données (analyses, business intelligence, IA/ML, LLM)

1) Schéma technique

Le schéma suivant propose une approche résumée des modules à concevoir et des principes de base des LMS.

Il sera **affiné au fur et à mesure** de la clarification des besoins, des user stories et des directions de sprints, afin d'atteindre l'objectif commun : un produit qui satisfait ses promoteurs et les utilisateurs finaux.



2) Curation fonctionnelle

Fonctionnalités	Détails
Suivi de l'apprentissage	Suivi des performances des utilisateurs (avancement, actions)

	réalisées)
Matériels de cours en ligne	Diffusion de contenus multimédias : Audio, Vidéo, Animation
Test	Outils d'évaluation : Auto-évaluation, Quiz, Examen
Livraison de contenus	Accessibilité via Web et Mobile (Responsive)
Inscription	Gestion des profils utilisateurs et accès aux modules
Matériel hors ligne	Supports téléchargeables : PDF, HTML + CSS
Communication	Interaction entre utilisateurs : Chat, Forum, E-mail

3) Stack technique

Le stack technique que nous proposons représente notre compréhension des attentes et des contraintes, mais nous avons comme habitude de challenger continuellement ces choix, en fonction des besoins et des nouvelles contraintes émergentes.

Couche	Technologies
Méthodologies	User research, Agile, TDD, DDD, FinOps (gestion optimale des coûts du cloud), Defensive Programming
Design	Figma
Code stack	Apache HTTP, PHP 8+, Moteur de LMS :
Moteur de LMS	TutorLMS
Base de données	MySQL
Infrastructure	Docker, Github Actions

f) Projets similaires réalisés

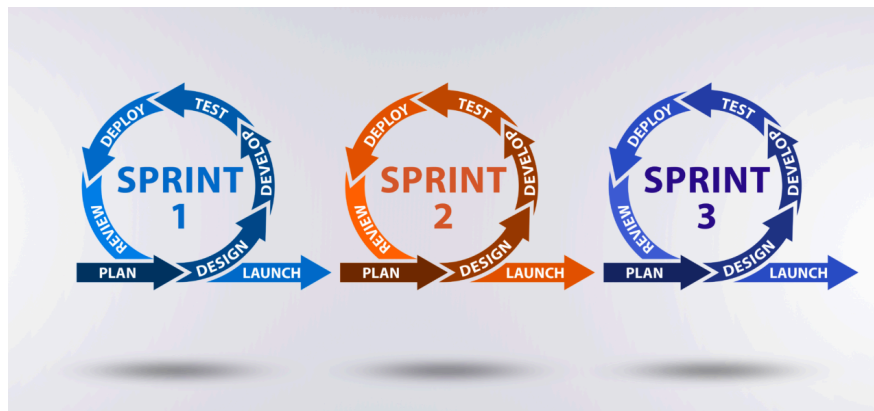
Client	Sujet du projet	Enjeux et missions	Utilisateurs finaux	Stack technique
Explain - France	Développement de plateformes web d'IA	Collecte massives et gestion de divers fournisseurs de données publiques sur tout le territoire français. Création de pipelines et API. Mise en place de plateforme web (Data Catalog UI and API) et de modèles d'assistance de ML/LLM de post-processing En cours : développement d'une plateforme web d'agent AI de rédaction de document administrative	Clients grands-comptes du CAC40 (Bouygues, Veolia, EDF...) qui exploitent en mode SaaS 10.000 utilisateurs actifs	- Python - Django - Postgresql - ChromaDB - Spacy - Scrapy - Pytorch - OpenAI - Angular - AWS (S3, Serverless, Beanstalk, Bedrock, Sagemaker, SQS...)
OIF - France	Développement de plateformes web d'IA	Collecte massive de données publiques de données d'éducation en mode SaaS Mise en place d'une plateforme de visualisation, suivi et traitements documentaires, gestion de tâches, de membres Conception d'un ensemble d'assistant IA qui analyse, résumé et renvoie des insights de données	Fonctionnaires des agences de l'OIF (France, Canada, Afrique...) Fonctionnaires des partenaires techniques et financiers (UNDP, FMI...) Agents gouvernementaux de ministères et agents de l'éducation (écoles, universités...) dans 12 pays pilotes d'Afrique Exploitation en mode SaaS	- Python - FastAPI - Postgresql avec pgVector - Langchain - Llama, Mistral, Phi - Pytorch - React - React Native - Scaleway (qui applique tous les protocoles AWS)
Mobilosoft - Belgique	Développement d'une plateforme de marketing digital local	Refonte du moteur de gestion des points de vente Refonte de la collecte des	Grandes marques de franchise ou ayant de multiples points de vente.	- Java - Spring Boot - PostgreSQL - MongoDB

		données analytics (Google My Business, Facebook, Instagram, Waze...) Refonte du système de gestion et diffusion des événements ponctuels et ciblés Refonte du dashboard de suivi et d'analyse des clients Introduction de divers assistants IA (résumé et conseils automatique) ainsi que des algorithmes de prédiction de trafic (LOKADS)	Distribution en mode SaaS multi-niveaux : gestion centrale, gestion par franchise etc	- React - React Native - Google Cloud Platform
Wutao	Développement d'une plateforme digitale	Développement d'un site marchand pour promouvoir l'ensemble des produits et services proposés par WUTAO Développement d'une interface unique dédiée aux responsables de WUTAO pour piloter l'ensemble des activités clés Automatisation du flow Utilisateurs et Admin pour une meilleure expérience client	Grands comptes ou franchises avec plusieurs points de vente, utilisant des outils en mode SaaS pour la gestion centralisée et décentralisée des activités, ainsi que la gestion des produits et services proposés.	- Wordpress - React - Stripe - Workleap (Didact) - Bsport - Brevo - Sellsy - PostgreSQL
Co-marketons	Refonte d'un site web	Développement et refonte d'un site pour une Consultante en Marketing Digital. Création d'une communauté "Intelligence Collective" et Intégration d'un espace membre Mise en place d'une chaîne de Podcast multiplateforme : Spotify, Apple, YouTube...	Utilisateurs grands publics Spécialistes du Marketing digital	- Wordpress - React - Ausha - Spotify - Mailchimp - MySQL

g) Méthodologie : agilité, livraison itérative et amélioration continue

Afin de mener à terme le projet, tout en respectant les contraintes de qualité, de délai et de budget, nous préconisons une démarche **AGILE ET ITÉRATIVE**.

Les travaux seront divisés en **une série de sprints** qui seront à chaque fois clôturés par **une portion testable d'un livrable** et **une démo client**.



Les principaux avantages de cette démarche agile/itérative sont :

- **Une prise en compte des changements et de l'imprévu dans les besoins exprimés** grâce aux retours des utilisateurs ainsi que les observations des décideurs au sein du client
- **Une transparence** dans la gestion de projet
- **Une communication optimisée** pour la co-crétion et l'intelligence collective
- **Un accompagnement optimal** dans l'adoption de la plateforme et la gestion du changement

1) Mise en place d'un comité de pilotage :

Un comité de pilotage composé des responsables du côté du client ainsi que de Code & Scale sera mis en place afin de s'assurer que le projet se déroule dans de bonnes conditions, avec une communication fluide.

Ce comité se chargera :

- de faire le suivi des sprints
- participer aux démos (des personnes extérieures peuvent y participer selon les besoins)
- valider les livrables intermédiaires ou finaux
- arbitrer les changements de cap si de nouveaux besoins ou signaux émergent
- anticiper et mitiger les risques
- maîtriser le calendrier
- maîtriser le budget

2) Outils de gestion de projet :

Durant toute les phases du projet, nous mettrons en place divers outils pour permettre aux équipes du client de collaborer, faire un suivi et tester en continu. **L'expérience client et la transparence** sont au cœur de notre modèle de collaboration.

Outil	Objectif	Accès
Serveur de staging/test	***Si le client ne fournit pas*** Serveur hébergé chez Code & Scale (et à notre charge) durant toute la phase de développement afin d'avoir une vue concrète des évolutions et permettre des tests en continu. Les serveurs seront loués chez OVH et/ou Scaleway, deux hébergeurs français respectueux des lois européennes sur la vie privée.	https://innoveo.sudo.mg
Slack	Outil de communication instantanée entre les parties prenantes. Création de comptes invités pour l'équipe du client ou utilisation de Slack Connect.	https://codeandscale.slack.com
Linear	Outil de gestion de projet afin de suivre les sprints et développement en cours via des vues kanban	https://linear.app/codeandscale/

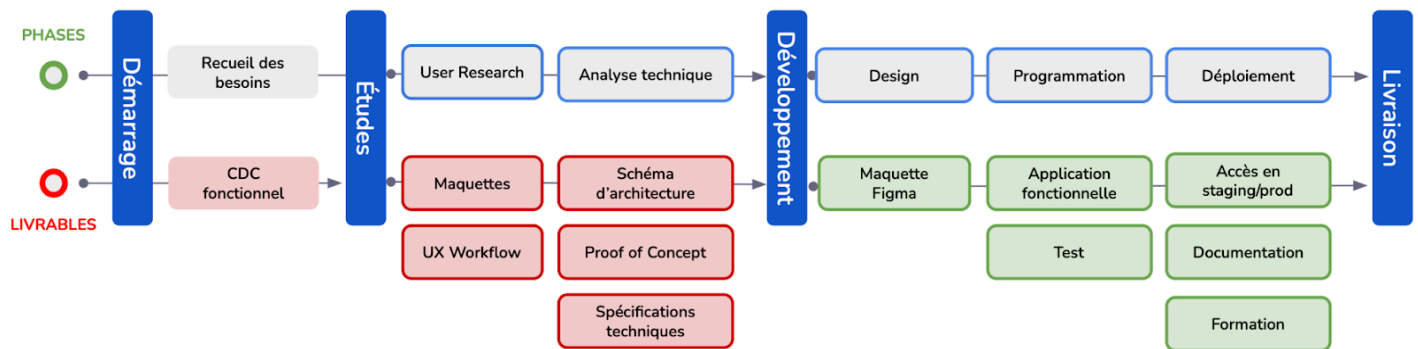
Github	Outil pour gérer les codes sources et assets du projet	https://github.com/codeandscale
--------	--	---

3) Démarche projet et mise en oeuvre :

Notre démarche projet prévoit comme énuméré ci-haut une approche agile et itérative avec des livrables et validations continus pour l'équipe du client, **en plus** des rapports, cahier de recettes et documents nécessaires au bon fonctionnement du projet.

L'objectif étant de **co-créer** une solution optimale, innovante, fiable et surtout conforme au schéma organisationnel du client afin d'optimiser **l'accompagnement aux changements**..

Le schéma ci-dessous illustre cette démarche avec les phases énumérées dans la demande avec les livrables correspondants prévus. Veuillez noter que ce schéma peut évoluer selon les échanges entre les parties prenantes.



2 - CALENDRIER ET ÉTAPES CLÉS

Le plan de développement est réparti en 04 phases bien distinctes :

- Phase 1 : Lancement du projet
- Phase 2 : Développement Web
- Phase 3 : Déploiement
- Phase 4 : Maintenance Corrective

Le calendrier prévisionnel ainsi que les principaux livrables sont détaillés dans le planning ci-après. Une période de maintenance corrective de 02 mois est ajoutée au planning initial de développement.

Activités	Responsable	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8
Phase 1 : Lancement du projet									
Onboarding du projet	Code & Scale	X							
Cadrage des besoins / Product Design	Code & Scale	X							
Collecte de toutes les données	Toutes les parties	X							
Cahier des charges	Code & Scale	X							
Edition des maquettes	Code & Scale	X							
Validation des maquettes	INNOVEO	X							
Livrables 1		1- Maquettes 2- Données existantes							
Phase 2 : Développement Web									
Mise en place de l'architecture technique	Code & Scale		X						
Découpe et intégration des maquettes en frontend	Code & Scale		X						
Développement des fonctionnalités en backend	Code & Scale		X	X	X	X			
Intégration des contenus	Toutes les parties			X	X	X			
Recettage et Ajustements	Toutes les parties			X	X	X	X		
Livrables 2			Architecture technique	Frontend dynamique	Fonctionnalités backend	Rapport de test			
Phase 3 : Déploiement									
Optimisation SEO	Code & Scale						X		
Mise en production	Code & Scale				X	X	X		
Documentation technique et fonctionnelle	Code & Scale					X	X		
Monitoring	Code & Scale					X	X	X	
Formation des panels d'utilisateurs	Toutes les parties							X	
Rapport de fin de mission	Code & Scale							X	
Livable 3							Documentation technique et fonctionnelle	Rapport de fin de mission	
Phase 4 : Maintenance Corrective									
Correction des éventuels bugs	Code & Scale							X	X
Assistance technique et fonctionnelle	Code & Scale							X	X
Livable 4									Rapport de maintenance

3 - RESSOURCES HUMAINES

a) Présentation

Prénom	Fonction	Atouts et apports
Abel	Project Manager - Point de contact principal	Gestionnaire de projet ayant déjà occupé plusieurs rôles (Project Manager, Product Manager, Product Owner). Spécialiste de l'externalisation
Nirina	Fractional-CTO	Entrepreneur et ingénieur généraliste avec une expérience avérée dans l'architecture et le développement de solutions web, data et IA innovantes, ainsi que le plan d'innovation d'entreprises technologiques et d'organismes gouvernementaux.
Ny Antso	Frontend Engineer	Expertise confirmée sur plusieurs technologies frontend web et mobile (React, React Native, Angular...) pour des clients internationaux et des grands groupes.
Péyrat	Frontend Engineer / UI/UX Designer	Double compétence en développement frontend et en design UI/UX (web et mobile) pour plusieurs clients internationaux, notamment sur des SaaS à succès. Expérience sur plusieurs technos frontend

b) CV

Abel Rajoharison - Project Manager - 10+ ans d'expérience

Email : abel@codeandscale.com - Tel : +261 34 36 933 98 - [Linkedin](#)

Passionné du Digital et d'Entrepreneuriat, maîtrise toute la chaîne de valeurs de la gestion et de l'externalisation de projet informatique high-ticket. Autodidacte et Expert en **Product Management**, **Business Analysis** et **Marketing Digital**. Une passion prononcée pour l'**automatisation** et le **No Code**

CURSUS ACADEMIQUE

2019 - 2021

MicroMasters in Digital Transformation Strategy

Boston University - edX

2016-2017

Certificat en Architecture de l'Information

Ecole Normale Supérieure - Lyon

2013-2015

Licence en Economie et Commerce

Athénée Saint Joseph - Antsirabe, Madagascar

2010-2013

Licence en Tourisme durable & Marketing

ISTE Fianarantsoa - Madagascar

COMPÉTENCES

Project Management, Product Management, Product Design, User Experience, No Code, Automatisation, Business Analysis, Marketing Digital, SEO, SEA, Growth Hacking

LANGUES

Français : Courant

Anglais : Courant

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis Octobre 2022

Founder, Product Builder

Here2be - Antananarivo

Entrepreneur. No Code Developer, Automation Engineer

Premier responsable de l'analyse des problématiques clients, la proposition de solutions no-code et automatisation de processus métiers issus de secteurs d'activités très variés.

A lancé la première communauté No Code à Madagascar.

Gère une équipe de 7 personnes combinant des Développeurs No Code, Expert en automatisation, Webmarketer & Digital Sales.

Stack principal: WeWeb/Xano, Bubble, Webflow, Airtable, Softr, Retool, Make, Zapier, CRM, Wordpress, Zoho Creator, Workflows, APIs

Depuis Septembre 2019

Co-founder & COO

Code & Scale - Antananarivo

Responsable des opérations sur tous nos projets Web, Mobile et IA/Machine Learning.

Business Analyst et **Chef de projets grands comptes** (OIF, Groupe AXIAN, Mobilosoft, eXplain AI). Intervient dans le recueil des besoins auprès des parties prenantes, le pilotage des ateliers de Product Design auprès des clients et l'optimisation des parcours UX.

Véritable Chef de projet qui intervient sur la triptyque projet : budget / timing / qualité.

Gestion d'une équipe tech pluridisciplinaire. En contact permanent avec des parties prenantes issues de secteurs variés : publics, privés, ONG, associations et gouvernement.

Stack principal: AGILE, KANBAN, CRM, CMS, APIs, UX/UI, Wireframes, Linear, Clickup, Basecamp, JIRA, Confluence, Monday

Juin 2019 à Septembre 2020

Product Owner

Bocasay - Antananarivo

- Premier Product Owner pour [CoursiCab](#) : une plateforme de mobilité urbaine pour B2B. Actuellement disponible sur 5 pays en Europe (France/Benelux/Suisse/Espagne/Portugal), connecté à une dizaine de flottes.
- Product Owner pour [Rova Caviar Madagascar](#) : une plateforme e-commerce pour vendre les premiers caviars produits à Madagascar.

Décembre 2015 à Juin 2019

Project Manager et Customer Success Manager

Smartelia - Antananarivo

Chef de projet, Business Analyst et spécialiste de la relation client dans divers domaine : Webmastering, Webmarketing, SEO, SEA, Community Management, Blogging, Business Process Outsourcing, Translation FR-EN.

Un portefeuille de 25 clients issus de secteurs d'activités diversifiés : Marketing Digital, FinTech, Immobilier, Pharmaceutique, E-commerce, SaaS...

Stack principal: AGILE, KANBAN, CRM, CMS, BPO, Trello, Asana, Zendesk, Wordpress, Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Facebook Ads, SEO, SEA

Nirina Razanamparany - CTO, Software Engineer - 13 ans d'expérience

Email : nirina@codeandscale.com - Tel : +261 32 98 836 14 - [Linkedin](#)

Ingénieur sénior et Fractional-CTO avec un background international et adepte de la rigueur scientifique. A participé à la mise en place des fondations de plusieurs entreprises technologiques, avec des exits à succès. Expérience en due diligence technologique, architecture logiciel, en développement de systèmes distribués et en data science. Boursier pour un Master en Data Science dans un programme pour Executive au sein de la prestigieuse université de Harvard.

CURSUS ACADEMIQUE

2022 - 2027 (en cours)

Master in Liberal Arts (ALM) in Data Science

Harvard Extension School -
Cambridge, MA, USA

Master thesis in GPU computational parallelization for massive pixel-bytes neural generation, funded by AMD Technologies

2012 - 2013

Master en informatique

Université Paris Sud XI - Paris,
France

Co-diplomation

2012 - 2013

Ingénieur RSM

Le Cnam - Paris, France

2011 - 2012

RNCP-II, Concepteur-Architecte Informatique

Le Cnam - Paris, France

2019 - 2011

Licence STS, informatique générale

Le Cnam - La Réunion, France

2008 - 2010

Titre RNCP-III, Analyste-programmeur en informatique

Le Cnam - La Réunion, France

CERTIFICATIONS

2020

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis septembre 2018

Fondateur

Code & Scale — USA, France et Madagascar

Fondateur et ingénieur en chef : garant de la vision technologique, des méthodes de travail (agilité, TDD, DDD...) et de la culture d'innovation.

Lead du projet interne **Zenku** : un service de mutualisation de calcul de GPU et d'inférence de LLM privés afin d'aider nos clients à réduire leurs coûts d'accès aux infrastructures d'IA.

Participe à diverses missions clients dans un rôle de fractional CTO, analyste technique pour les levées de fonds, architecte ou ingénieur sénior, sur la construction de plateforme web, data et IA. Principaux clients : OIF, Groupe Axian, Mobilosoft, Explain

Stack principal : Python, FastAPI, Django, C/C++, Javascript, React, torch, Tesseract, LangChain, Ragas, Scrapy, Redis, postgresSQL, PGVector, neo4j, MongoDB, Apache Kafka, Apache Airflow, Apache Superset, Apache Spark, Elasticsearch, Docker, AWS

Depuis octobre 2023

Data Science Consultant

United Nations Development Program (UNDP) — Boston, MA, USA

Projet pilote financé par l'USAID, mise en place d'une plateforme web de données pour la valorisation des données d'investissement publics de 8 pays d'Afrique subsaharienne : politique de gouvernance, ELT dans un data lake avec une architecture en data mesh, visualisation et modélisation avec des modèles interne et des chatbots enrichis par des LLM privés (LLama, phi...).

Produit utilisé par des décideurs publics de haut niveau : Président, ministres, agents des partenaires comme la FMI, la Banque Mondiale...

Stack principal : Python, FastAPI, Pytorch, LangChain, scrapy, easyOCR, dbt, postgresSQL, chromaDB, koboToolbox, PowerBI, Docker, Microsoft Azure

Novembre 2017 à août 2018

Co-Fondateur & CTO

Spoogeek — France

Nanodegree, AI Programming with Python

Udacity

COMPÉTENCES

Technical due diligence, fund raising, product design, software architecture, méthodes et développement, agiles.

Data science et intelligence artificielle (Machine Learning, Deep Learning LLM...), développement web, systèmes distribués, cloud computing.

Java, Python, C/C++, Javascript, Typescript, React, pytorch, Tensorflow, Langchain, Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, rabbitmq, postgresSQL, MySQL, MongoDB, neo4j, Docker, Linux, AWS, GCP, Microsoft Azure

LANGUES

Français courant (DALF C2)
Anglais courant (score TOEFL 637)

Co-fondateur et CTO du comparateur de prix de produits geek et gaming <https://spooageek.fr>. Site de 600.000 visiteurs/an, 1M de produits référencés.

Mise en place de l'architecture et développement de la MVP et de la v1. Conception de moteur de collecte et de post-processing. Conception de module d'IA/ML pour la classification, le promo boost, l'analyse de prix et l'optimisation des pub programmatiques.

Stack principal : Python, Django, Apache Spark, Tensorflow, Redis, postgresSQL, Elasticsearch, Docker, OVH

Novembre 2017 à mai 2018

Senior Software & Machine Learning Engineer

Telio — France

Sous la supervision du fondateur, architecture et développement du GED Docunit utilisé par des clients comme Adswizz (SiriusXM), TF1, RTBF ou TFX. Implémentation du module d'OCR et de Machine Learning qui extrait et classifie des données de comptabilisation des placements publicitaires.

Stack principal : Java, Spring Boot, Thymeleaf, Tesseract, OpenCV, Tensorflow, Apache Solr, rabbitmq, MySQL, Docker, On premise chez Enix

Septembre 2014 à octobre 2017

Founding Software & Machine Learning Engineer

Stylonomy — Belgique puis Pays-Bas

Sous la supervision des fondateurs et en tant que premier développeur, architecture et développement en end-to-end d'une plateforme e-commerce de fashion. Conception de diverses solutions de IA/ML pour classifier les produits, optimiser la logistique, analyser le prix afin de maximiser les ventes et les marges. Recrutement et lead d'une équipe d'ingénierie de 6 personnes. Expansion de 1 à 9 pays servis.

Écriture de brevet technologique sur le "fit matching" de vêtements à distance. Pilotage du due diligence technique pour un exit avec succès : vendue à l'entreprise allemande Stylight pour 4M€, avec un investissement initial de 150k€ par les fondateurs et un business angel.

Stack principal : Java, Spring Boot, Thymeleaf, Hadoop, Keras, postgresSQL, neo4j, MongoDB, Apache Solr, PowerBI, Docker, Terraform, AWS

Janvier 2013 à août 2014

Founding Software Engineer

Mobilosoft — Belgique

Sous la supervision du CTO et en tant que premier développeur, développement du CMS maison de création de sites mobiles (ancien modèle économique) pour divers clients dans le retail comme McDonald's, Burger King, Auchan, Carrefour...

Stack principal : Java, Stripe Framework, Apache Velocity, MongoDB, OVH

Ny Antso - Software Engineer, Frontend - 5+ ans d'expérience

Email : hi@codeandscale.com - Tel : +261 34 36 933 98

Développeur Full Stack avec une expérience dans le web et le mobile (hybride, natif). Doté d'une bonne communication et d'un bon relationnel, qui met la transparence et la fluidité avec l'équipe et le client comme moteur de réussite des projets informatiques. Autonome aussi, grâce à une expérience forgée tout d'abord en freelance avant de rejoindre Code & Scale.

CURSUS ACADÉMIQUE

2015 - 2018

**Licence en Informatique et
Télécommunication, parcours Génie
Logiciel**

Université Emedia Madagascar

COMPÉTENCES

Développement Web et Mobile

PHP, Javascript, HTML/CSS
React, IONIC, Angular, Nodejs
Laravel, WordPress
Visual studio code, Trello,
Git/Gitlab, Github, phpStorm,
webstorm,
Android Studio, Xcode, Docker

CERTIFICATS

Février 2023

Certification en développement mobile
Orange Digital Center Madagascar

Octobre 2023

**Certification en langue anglaise Level
III**
Anhabakabaka Language Course

LANGUES

Français : Courant
Anglais : Professionnel

AUTRE

Membre et Intervenant, Google
Developers Group Antananarivo
Bénévole, DevFest Antananarivo

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis Avril 2024

Software Engineer
Code & Scale - Antananarivo, Madagascar

Sous la supervision des fondateurs ou d'un sénior, analyse, conception
développement d'applications web et mobile : participation aux ateliers de
product design, participation à la définition de l'architecture, découpe et
intégration des maquettes, programmation, documentation fonctionnelle et
technique et la mise en production.

Vient de réussir le lancement d'un site e-commerce développé from scratch et
qui a généré plus de 15.000 euros de vente dès la première semaine de vente
(Wutao.fr)

Stack principal: PHP, WordPress, JavaScript, Typescript, Angular, React, React
Native, IONIC, Bootstrap, jQuery, ExpressJs

Octobre 2018 à Juillet 2023

Développeur Full Stack Web et Mobile
Freelance - Antananarivo, Madagascar

Analyse, conception et développement de solutions web et mobile, pour
indépendants et solopreneurs francophones (sur codeur.com et fiverr.com).

Livrables marquants :

Développement et maintenance d'un CMS de cartographie interactive et mise à
jour du projet vers la version angular 16

Développement de Hoentoo, une application web et mobile de VTC pour la mise
en relation des chauffeurs de taxi et les usagers afin qu'ils puissent commander
un taxi à tout moment.

Stack principal: PHP, Laravel, Symfony, Angular, React, Postgres, Qgis, Docker,
HTML5, Bootstrap

Péyrat - **Software Engineer et Designer** - 5 ans d'expérience

Email : hi@codeandscale.com - Tel : +261 34 36 933 98

Solide expérience en design conception de produits centrée utilisateur. Capacité à écouter et comprendre les attentes des utilisateurs et de les traduire en designs dans divers formats : web, mobile et print. Capable de concevoir des interfaces conviviales et attrayantes, avec toutes les spécificités d'une audience digitale.

CURSUS ACADEMIQUE

2016 - 2021

Maîtrise en Informatique

CNTEMAD — Antananarivo,
Madagascar

COMPÉTENCES

Développement Web et Mobile
Web et Mobile Design

JavaScript, PHP, node, React,
React.Native, Angular, Vue, Next.js
CMS : Wordpress, PrestaShop
MySQL, PostgreSQL, MongoDB
Photoshop, Illustrator, InDesign,
Adobe XD, Figma, After Effect.

PORTFOLIO

yas.mg, eventtia.com,
mobilosoft.com, arts-irises.com...

LANGUES

Français : professionnel
Anglais : professionnel

AUTRE

Membre et intervenant au sein de
Google Developers Group
Antananarivo

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis Novembre 2021

Software Engineer & Designer UI/UX

Code & Scale - Antananarivo, Madagascar

Ingénieur informatique avec une double compétence en développement frontend et en design UI/UX, tant sur web, mobile ou du print. A une bonne capacité d'écoute et méthodique : pratique d'atelier de product design, d'user research.

Livrables marquants :

Conception et lancement du nouvel interface de reporting ainsi que des widgets et modules d'IA (snippet de summarization, analyse de sentiments, forecasting...) pour Mobilosoft, qui développe et un maintient une suite d'outils de gestion marketing.

Design et lancement d'un site e-commerce pour arts-irises.com de la société Wutao, qui à généré 15.000 euros de vente la première semaine.

Design des sites et produits digitaux du groupe Axian, groupe malgache de 2Mds d'euros de CA annuel : yas.mg, moov.mg, telma.tv (service mise en pause)

Stack principal: Wordpress, WooCommerce, PHP, NodeJS, jQuery, Bootstrap, HTML5, SASS/CSS3, React, VueJS, NextJS, Figma, Adobe XD

Janvier 2021 - Octobre 2021

Développeur web

CELTO SARL (Express in Code) - Madagascar

Conception et développement d'interfaces utilisateurs web et mobile pour divers clients internationaux francophones. Accompagnement depuis le recueil et l'analyse des besoins, à la conception avec Figma jusqu'à la livraison en tant que maquette découpée et pixel-perfect.

Stack principal : PHP, Angular, Express, MongoDB, node.js, (MEAN stack), Figma

OFFRE FINANCIÈRE

DESTINATAIRE : INNOVEO

CONFIDENTIALITÉ : Haute

DATE : 16.03.2025

Notre proposition financière est arrêtée à la somme de **Quinze millions deux cent cinquante mille Ariary**, soit

15 250 000 MGA

Une maintenance corrective est offerte pendant 02 mois calendaires après la livraison finale, pendant laquelle nous nous engageons à corriger gratuitement tous les dysfonctionnements qui peuvent survenir sur les fonctionnalités existantes.

Nous proposons une facilité de paiement en trois tranches :

- 30% à la commande
- 40% à la livraison des fonctionnalités en backend
- 30% à la fin de la période de maintenance corrective

La ventilation des coûts est présentée dans le tableau ci-après.

	Nom du Consultant	Abel RAJOHARISON	Nirina RAZANAMPARANY	Ny Antso RAKOTONDRABE	Péyrat RAVELOARISON	SOUS-TOTAL (Jours)
	Rôle au sein du projet	Project Manager	Fractional CTO	Software Engineer	Frontend Engineer & UX/UI Designer	
	Taux Journalier	350 000MGA	500 000MGA	300 000MGA	300 000MGA	
Étapes du projet	Détail des tâches					
Prise en main du projet	Receuil des besoins	2	1	1	1	5
	Ateliers de Product Design	2			1	3
Web Design	Edition des maquettes fonctionnelles				2	2
Architecture	Mise en place de l'architecture globale		2			2
Développement frontend	Développement des interfaces en frontend				10	10
Développement backend	Développement et Configuration des fonctionnalités en backend			20		20
Mise en production	Mise en production & Monitoring		1	1		2
Support	Documentation fonctionnelle & technique	2				2
	Formation des personnes clés	1				1
TOTAL NOMBRE DE JOURS		7	4	22	14	47
SOUS-TOTAL		2 450 000MGA	2 000 000MGA	6 600 000MGA	4 200 000MGA	15 250 000MGA
BUDGET TOTAL	15 250 000MGA					
Autres coûts						
Hébergement & Infrastructure (Coût par an)	Abonnement annuel à TutorLMS (199 USD / an)	1				900 000MGA
	Location d'un serveur OVH par an pour la gestion des APIs (240 EUR / an)	1				1 200 000MGA